IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

UNIDAD I: “La ingeniería de Software”

PARTE 2

Ing. Fernando Alí
fali@iessantafe.edu.ar

PROCESOS DE SOFTWARE

Serie de actividades relacionadas que conducen a la elaboración de un producto (software)

Existen muchos diferentes PROCESOS DE SOFTWARE, pero todos deben incluir cuatro actividades que son fundamentales para la ISW

Especificación del Software	Diseño e implementación	Validación	Evolución del Software
Tienen que definirse tanto la funcionalidad del SW como las restricciones de su operación	Debe desarrollarse para cumplir con las especificaciones	Hay que validar el SW para asegurarse de que cumple lo que el cliente quiere	El SW tiene que evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes del sistema

PROCESOS DE SOFTWARE

Serie de actividades relacionadas que conducen a la elaboración de un producto software

Existen muchos diferentes PROCESOS DE SOFTWARE, pero todos deben incluir cuatro actividades que son fundamentales para la ISW

> Están presentes en todos los PROCESOS

> Actividades complejas que incluyen SUBACTIVIDADES

> También existen ACTIVIDADES DE SOPORTE al proceso

> Algunos sistemas requieren de procesos de desarrollo más ESTRUCTURADOS y otros más FLEXIBLES

PROCESOS DE SOFTWARE

Serie de actividades relacionadas que conducen a la elaboración de un producto software

Existen muchos diferentes PROCESOS DE SOFTWARE, pero todos deben incluir cuatro actividades que son fundamentales para la ISW

LOS PROCESOS SE PUEDEN CLASIFICAR EN:

-> PROCESOS DIRIGIDOS POR UN PLAN (Plan dirven): todas las actividades se planean por anticipado y el avance del mismo se verifica o mide contra plan.

-> PROCESOS ÁGILES: la planeación es incremental y es más fácil modificar el proceso para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente.

PROCESOS DE SOFTWARE

Serie de actividades relacionadas que conducen a la elaboración de un producto software

Existen muchos diferentes PROCESOS DE SOFTWARE, pero todos deben incluir cuatro actividades que son fundamentales para la ISW

Especificación del Software → Diseño e implementación → Validación → Evolución del Software

ESTANDARIZACIÓN

-> Reduce la diversidad de procesos	-> Los procesos se tornan más económicos
-> Mejora comunicación	-> Primer paso hacia nuevos métodos y técnicas
-> Reduce tiempos de capacitación	-> Contribuye a las buenas prácticas

Modelos de Proceso de Software

Un MODELO es una representación simplificada de la realidad (ofrece sólo información parcial)

MODELO DE PROCESO DE SOFTWARE

-> Son modelos de proceso generales

-> Se muestran desde una perspectiva arquitectónica

-> No son descripciones definitivas de los procesos

-> Son marcos generales que se extienden y adaptan a cada proceso específico

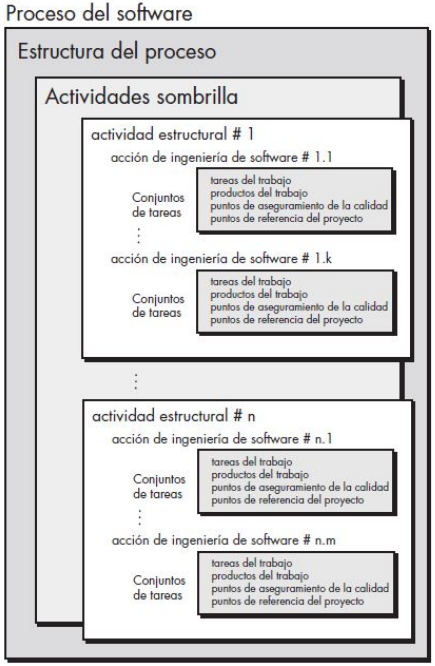
Modelos de Proceso de Software

MODELO GENERAL DE PROCESO

Secuencia de actividades, acciones y tareas que se llevan a cabo para la obtención de un producto.

En el Proceso de SW cada ACTIVIDAD ESTRUCTURAL está conformada por un conjunto de ACCIONES que a su vez se definen por TAREAS específicas que identifican el trabajo que debe realizarse.

A lo largo del proceso se aplican actividades de soporte denominadas “actividades sombrilla”



Modelos de Proceso de Software

FLUJO DE PROCESO

Es uno de los aspectos más importantes al definir los procesos.

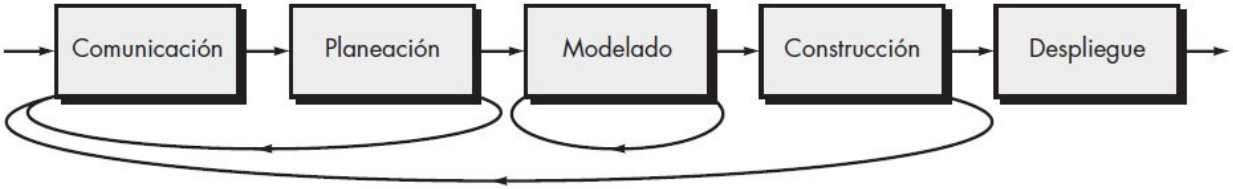
Describe la manera en que están organizadas las actividades, acciones y tareas con respecto a secuencia y tiempo.

Flujo de proceso lineal Se ejecuta cada una de las actividades estructurales en secuencia.

a) Flujo de proceso lineal

Modelos de Proceso de Software

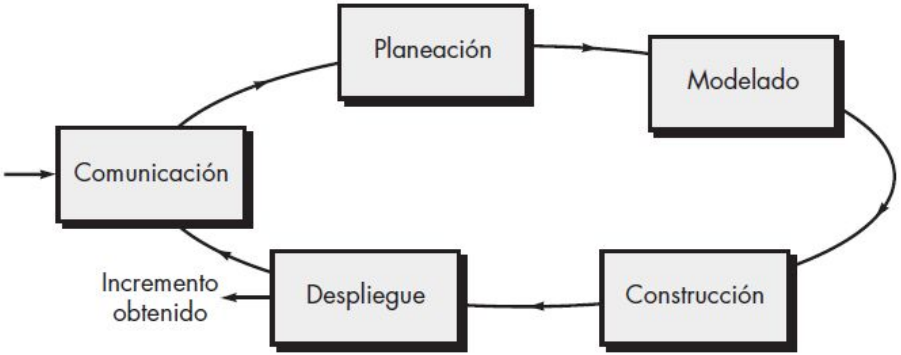
Flujo de proceso iterativo: repite una o más actividades antes de pasar a la siguiente.



b) Flujo de proceso iterativo

Modelos de Proceso de Software

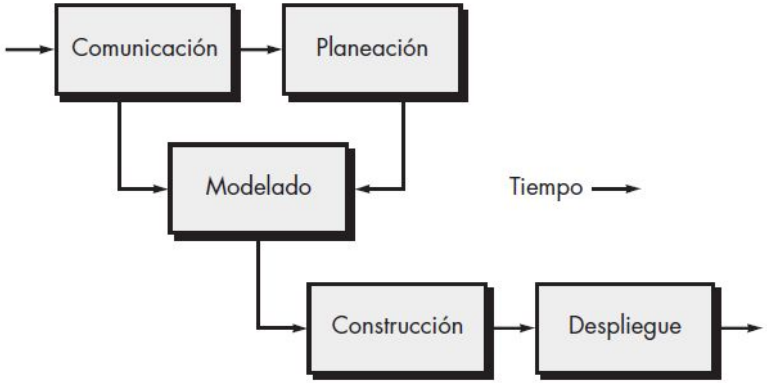
Flujo de proceso evolutivo: realiza las actividades en forma circular. Cada circuito de actividades lleva a una versión de producto más completa.



c) Flujo de proceso evolutivo

Modelos de Proceso de Software

Flujo de proceso paralelo: ejecuta una o más actividades en paralelo con otras.



d) Flujo de proceso paralelo

Modelos de Proceso de Software

MODELOS DE PROCESO PRESCRIPTIVO

-> Propuestos para establecer una estructura y orden al Desarrollo de Software

-> Prescriben el conjunto de elementos del proceso: actividades estructurales, acciones, tareas, productos, aseguramiento de la calidad y mecanismos de control

-> Cada modelo en particular describe el FLUJO DE PROCESO, es decir la forma en que se relacionan sus elementos

MODELO DE PROCESO EN CASCADA

MODELO EN V

MODELO DE PROCESO INCREMENTAL

MODELOS DE PROCESO EVOLUTIVO

MODELO POR PROTOTIPO

MODELO ESPIRAL

Modelos de Proceso de Software

01	MODELO EN CASCADA (WATERFALL)	• REPRESENTA LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DEL PROCESO COMO ACTIVIDADES SEPARADAS
02	DESARROLLO INCREMENTAL	• VINCULA ESPECIFICACIÓN, DESARROLLO Y VALIDACIÓN. PROPONE LA GENERACIÓN DE VERSIONES QUE SE VAN MEJORANDO
03	MODELOS EVOLUTIVOS	• SE BASAN EN LA IDEA DE QUE LOS SISTEMAS EVOLUCIONAN EN EL TIEMPO

Modelos de Proceso de Software

01 MODELO EN CASCADA (WATERFALL)

02 DESARROLLO INCREMENTAL

03 MODELOS EVOLUTIVOS

- NO SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES
- CON FRECUENCIA SE UTILIZAN COMBINADOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO O PARA CIERTAS ACTIVIDADES

Modelo en Cascada (Waterfall)

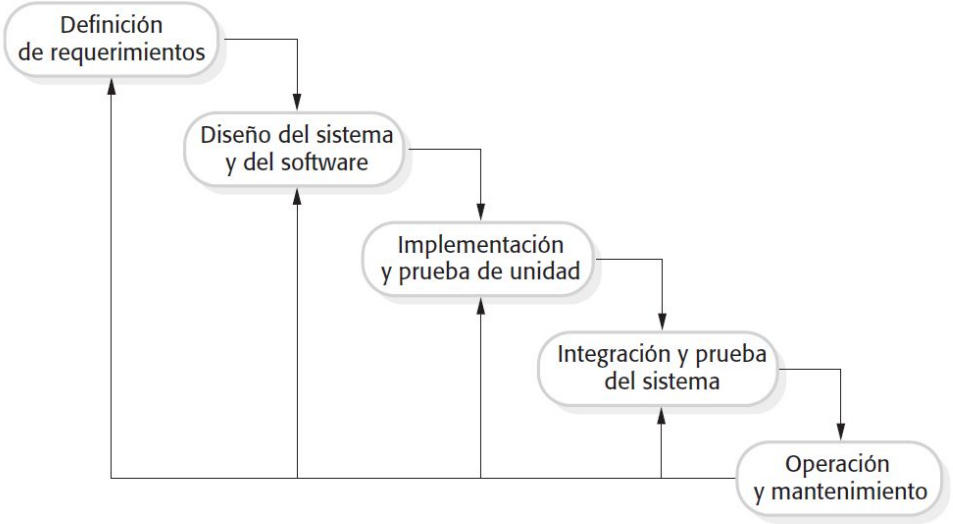
01 MODELO EN CASCADA (WATERFALL)

-> Es un proceso dirigido por un plan

-> Se deben planear y programar todas las actividades del proceso, antes de trabajar con ellas

-> Se compone por diferentes etapas que se desarrollan de forma sucesiva

-> Se lo conoce también como el “Ciclo de Vida Clásico” del Software



Modelos de Proceso de Software

01 MODELO EN CASCADA (WATERFALL)

PRINCIPALES ETAPAS DEL MODELO:

1. Análisis y definición de requerimientos. Se establecen servicios restricciones y metas mediante consulta a los usuarios del sistema.
2. Diseño del sistema y del Software. Asigna los requerimientos mediante el establecimiento de la arquitectura de sistema. Identifica, describe y relaciona las abstracciones fundamentales del sistema.
3. Implementación y prueba de unidad. El diseño se lleva a cabo por unidades de programa para luego verificar que cada unidad cumpla con las especificaciones.
4. Integración y prueba del sistema. Las unidades de sistema se integran y se prueba el programa como un todo. En esta etapa el software se libera al cliente.
5. Operación y mantenimiento. La fase más larga del ciclo de vida. El SW se instala y pone en práctica. Se corrigen errores detectados, se mejora la implementación de las unidades e incrementan los servicios.

Modelos de Proceso de Software

01 MODELO EN CASCADA (WATERFALL)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

1. Es consecuente con otros modelos.
2. Se genera documentación. Esto hace que sea visible todo el proceso y los administradores monitoreen el progreso a conta plan.
3. Su inconveniente es la partición inflexible de las etapas. Es importante establecer compromisos de forma temprana.
4. Debe utilizarse en los casos que los requerimientos sean bien comprendidos y no sea probable un cambio radical durante el desarrollo del sistema.
5. Son muy adecuados para el desarrollo de sistemas con rigurosos requerimientos de seguridad o fiabilidad.

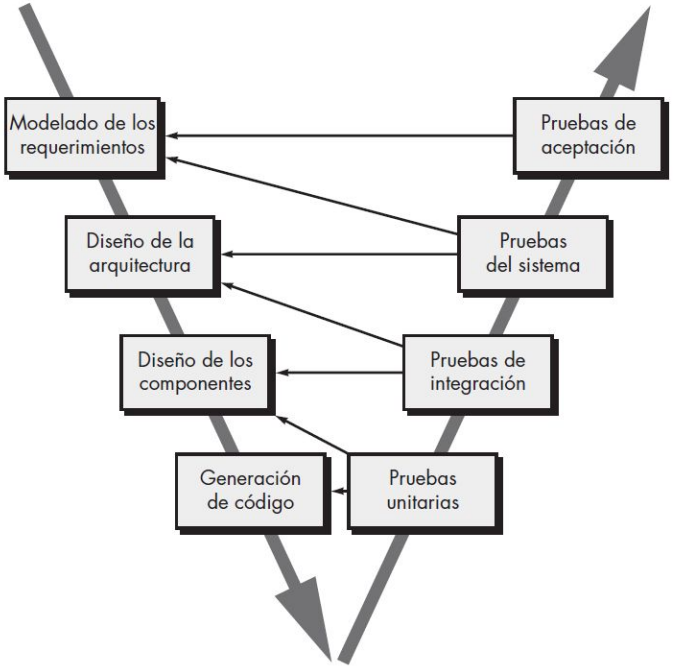
Modelo en Cascada (Waterfall)

01

MODELO EN CASCADA
"VARIANTE EN V"

-> Se relacionan las etapas con las actividades de aseguramiento de la calidad

-> Es una forma de visualizar el modo de aplicación de las acciones de verificación y validación



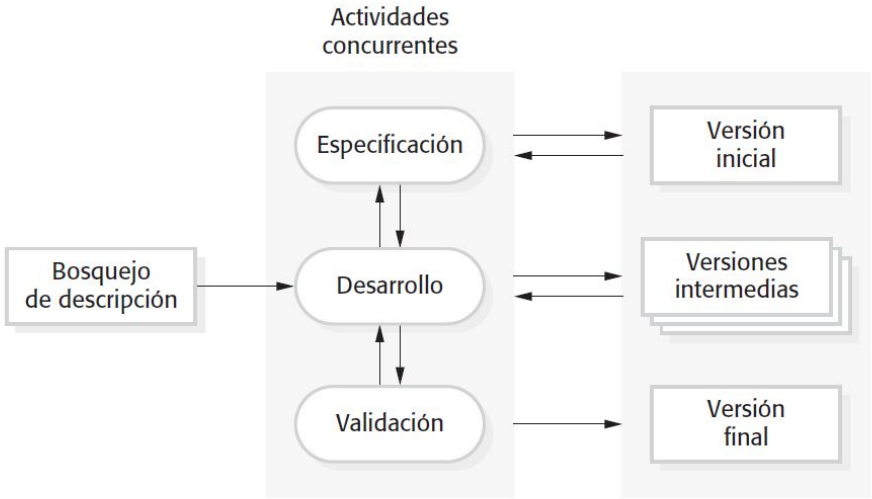
Modelos de Proceso de Software

02 DESARROLLO INCREMENTAL

-> Se basa en el diseño de una implementación inicial y luego exponerlo al comentario del usuario.

-> Las actividades de especificación, desarrollo y validación están entrelazadas y con rápida retroalimentación.

-> Es preferible al modelo en cascada cuando se trata de sistemas empresariales, de comercio electrónico y personales



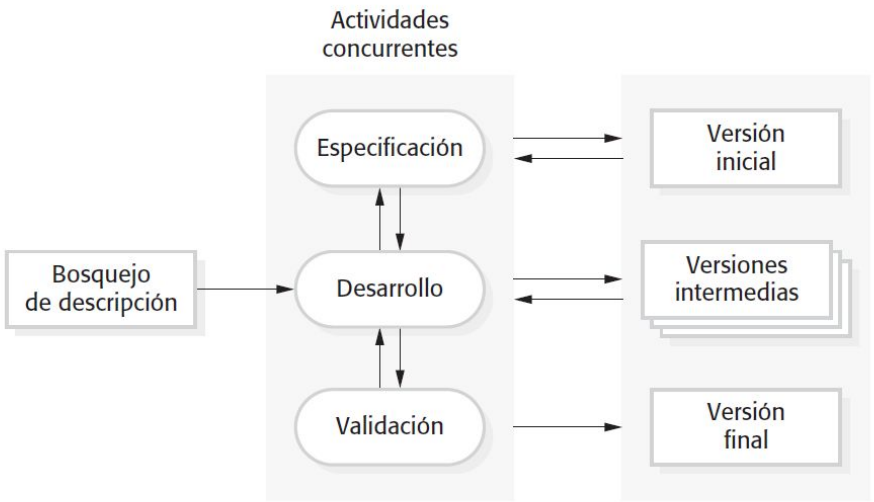
Modelos de Proceso de Software

02 DESARROLLO INCREMENTAL

-> Se avanza hacia una solución y se retrocede cuando se cometen errores.

-> Resulta más económico y fácil de realizar cambios.

-> Cada incremento incorpora nuevas funciones del cliente. Los primeros deben ser los más importantes o urgentes

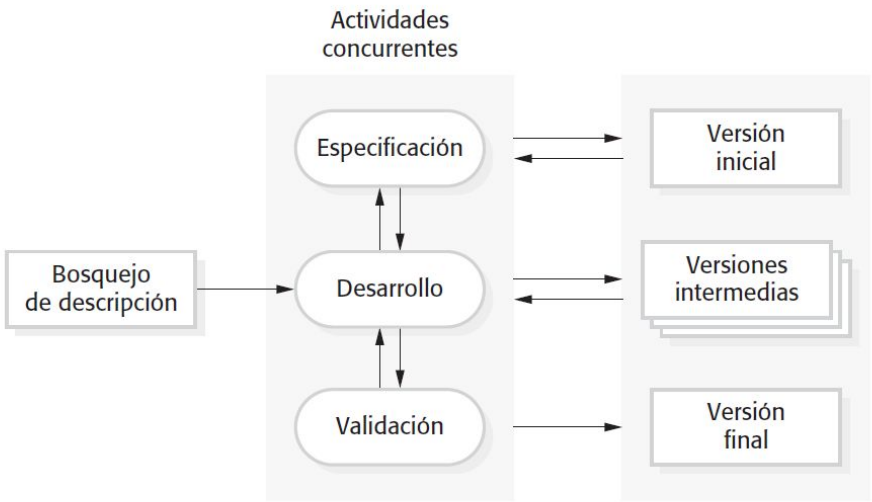


Modelos de Proceso de Software

02 DESARROLLO INCREMENTAL

ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL MODELO EN CASCADA

1. Se reduce el costo de adaptar los requerimientos cambiantes del clientes.
2. La cantidad de documentación reelaborada se reduce.
3. Más sencillo de obtener una retroalimentación del cliente.
4. Se posibilita una entrega mas rapida del producto final.

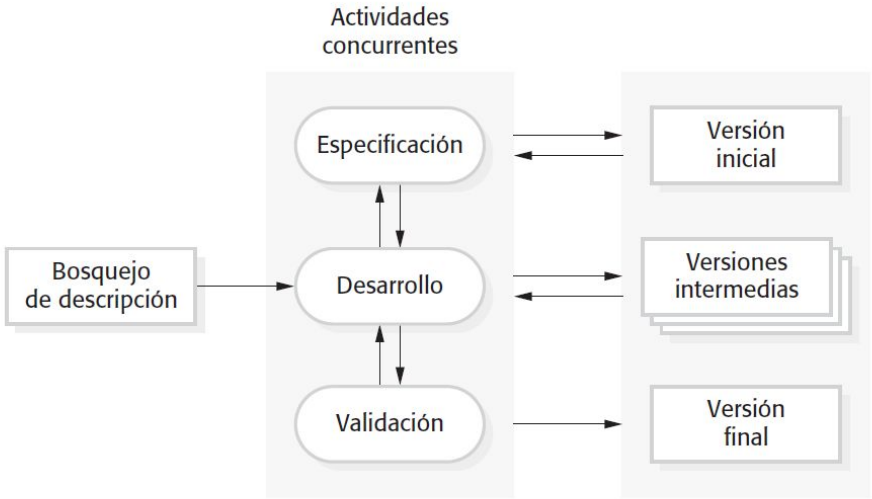


Modelos de Proceso de Software

02 DESARROLLO INCREMENTAL

SE PUEDEN PRESENTAR LOS SIGUIENTES INCONVENIENTES

1. El proceso no es visible. Se necesitan entregas regulares para medir el avance.
2. La estructura del sistema tiende a degradarse conforme se tienen nuevos incrementos. Las modificaciones se van tornando más difíciles y costosas.



Modelos de Proceso de Software

02 DESARROLLO INCREMENTAL

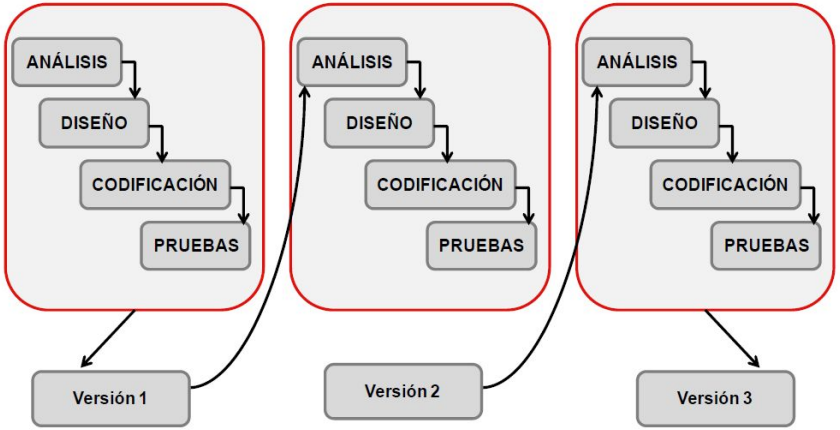
Software para procesar textos

primer incremento → las funciones básicas de administración de archivos, edición y producción del documento;

segundo → herramientas más sofisticadas de edición y producción de documentos;

tercero → separación de palabras y revisión de la ortografía;

cuarto → la capacidad para dar formato avanzado a las páginas.



Modelos de Proceso de Software

03 MODELOS EVOLUTIVOS

- Los sistemas son susceptibles al cambio.
- Los requerimientos de negocio y de producto evolucionan con el tiempo.
- Los plazos acotados del mercado hacen que sea imposible terminar un software de forma perfecta.
- La entregas limitadas alivian las presiones de la competencia.
- Se debe comprender bien el conjunto de requerimientos básicos.
- Los detalles y extensiones del producto se van definiendo a lo largo del tiempo.
- Los modelos evolutivos son de carácter iterativo: permiten desarrollar versiones mejoradas y cada vez más completas del software.

Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

MODELOS DE PROTOTIPO

Un PROTOTIPO representa una versión inicial de un sistema de software que se usa para demostrar conceptos, diseño, detectar problemas y analizar soluciones.

- Es importante que se realice para tener un rápido desarrollo iterativo.
- Permite que los clientes puedan experimentar por anticipado las funcionalidades del software.
- Se usan durante el desarrollo de software para anticipar los cambios que se requieran:

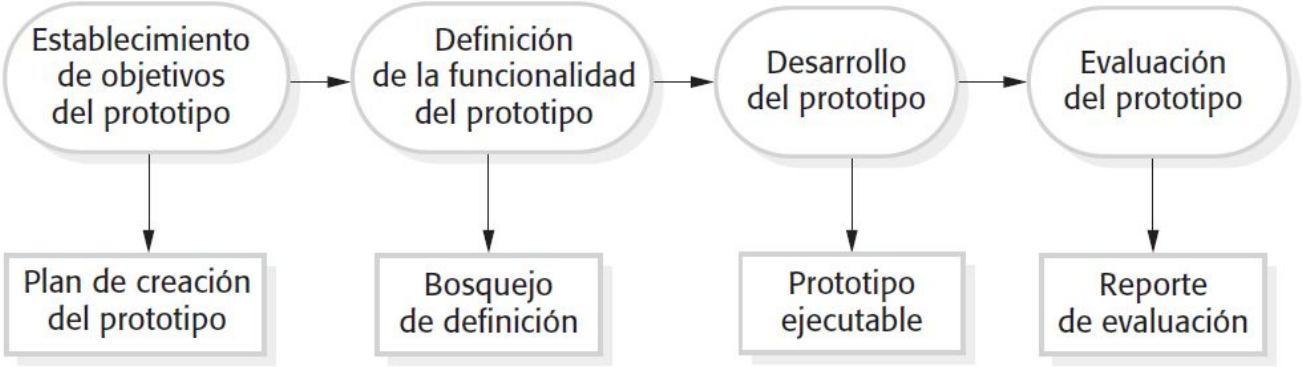
1. En el proceso de ingeniería de requerimientos, el prototipo ayuda a seleccionar y validar los requerimientos del sistema.
2. En el proceso de diseño de sistemas, el prototipo sirve para buscar soluciones específicas de software y apoyar el diseño de interfaces del usuario.

Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

MODELOS DE PROTOTIPO



Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

MODELOS DE PROTOTIPO

Inconvenientes generales en la creación de PROTOTIPOS

- No se utiliza de la misma forma que el sistema final
- El revisor tal vez no sea el usuario típico del sistema
- Muchas veces resulta ineficiente el tiempo de capacitación
- Tiempos de respuesta lentos pueden evadir notar tiempos lentos del sistema

Muchas veces los desarrolladores están presionados por los administradores para entregar PROTOTIPOS DESECHABLES sobre todo cuando existe demora en la entrega final.

Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

MODELOS DE PROTOTIPO

No es aconsejable:

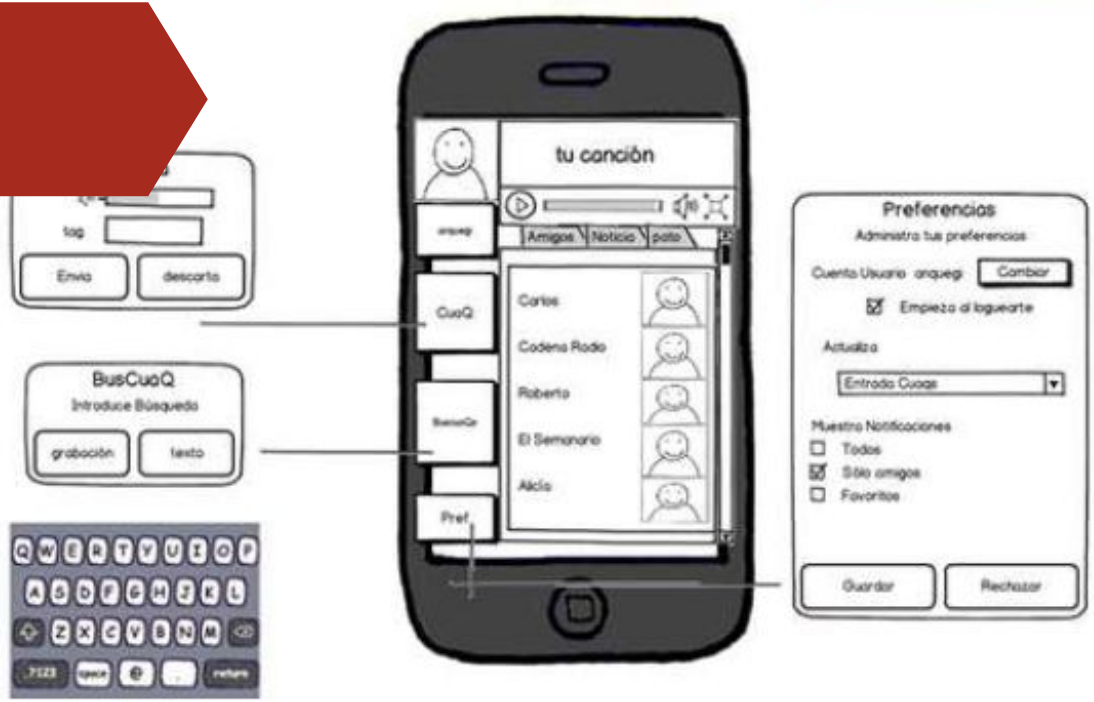
1. Corregir el prototipo para cubrir requerimientos no funcionales.
2. Que la única especificación de diseño sea el código del prototipo. Debido a la gran cantidad de cambios otros aspectos no están debidamente documentados.
3. Realizar numerosos cambios sobre el desarrollo del prototipo, ya que degradará la estructura del sistema.
4. Flexibilizar demasiado el desarrollo de prototipos perjudica la aplicación de los estándares de calidad.

NO SIEMPRE LOS PROTOTIPOS TIENEN QUE SER EJECUTABLES PARA SER ÚTILES

Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS E
MODELOS



Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

ENTREGA INCREMENTAL

-> Se enfoca en el desarrollo del software basado en entregas al cliente de “incrementos” diseñados para usarse en un entorno operacional.

-> Los clientes deben identificar los servicios que debe proporcionar el sistema, señalando cuales son aquellos más importantes o significativos.

-> En base a lo anterior se planifican el número de incrementos a entregar y las funcionalidades que debe otorgar el sistema en cada una de las entregas.

-> La asignación de servicios por incremento depende de la prioridad de cada servicio, donde aquellos de más alta prioridad deben ser entregados primero.

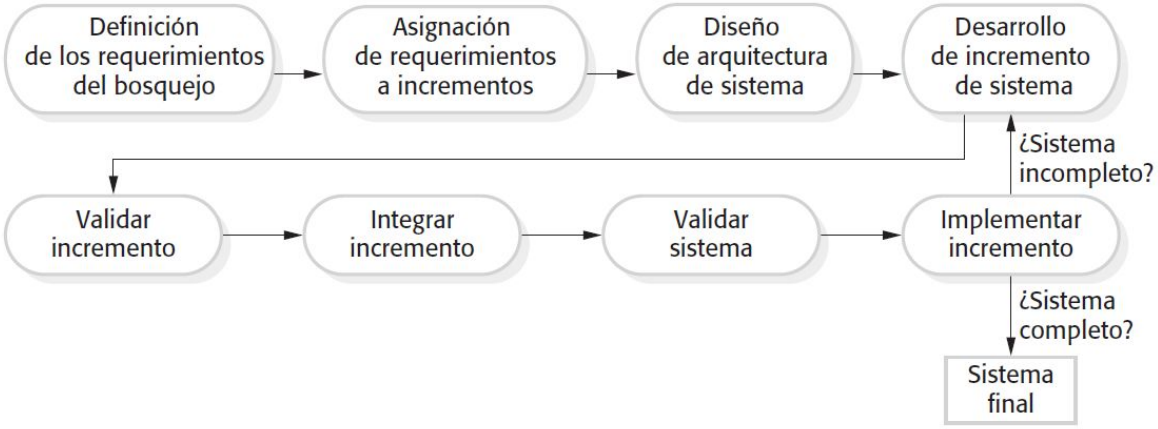
-> Una vez completado y entregado el servicio el cliente lo pone en funcionamiento.

Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

ENTREGA INCREMENTAL



Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

ENTREGA INCREMENTAL

VENTAJAS

- Los clientes pueden usar los primeros incrementos como prototipos y adquirir experiencia. No se requiere un re aprendizaje.
- El primer incremento cubre los requerimientos más críticos por lo que no se debe esperar tanto tiempo para comenzar a utilizar el software.
- Al igual que el desarrollo incremental resulta sencillo ir incorporando cambios de a poco.
- Al entregarse en primer lugar los requerimientos prioritarios y luego se integra el resto de los incrementos, los servicios más esenciales reciben mayor cantidad de pruebas.

Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

MODELO EN ESPIRAL

MODELO EN ESPIRAL (O ESPIRAL DE BOEHM)

- Proceso de software DIRIGIDO POR EL RIESGO.
- El proceso se divide en CICLOS.
- Cada ciclo puede relacionarse con las actividades estructurales de los modelos.
- La espiral se divide en SECTORES.
- Este modelo combina evitar el cambio con la tolerancia al cambio. Supone que los cambios son el resultado de los riesgos del proyecto, por lo tanto incluye actividades de GESTIÓN DEL RIESGO.

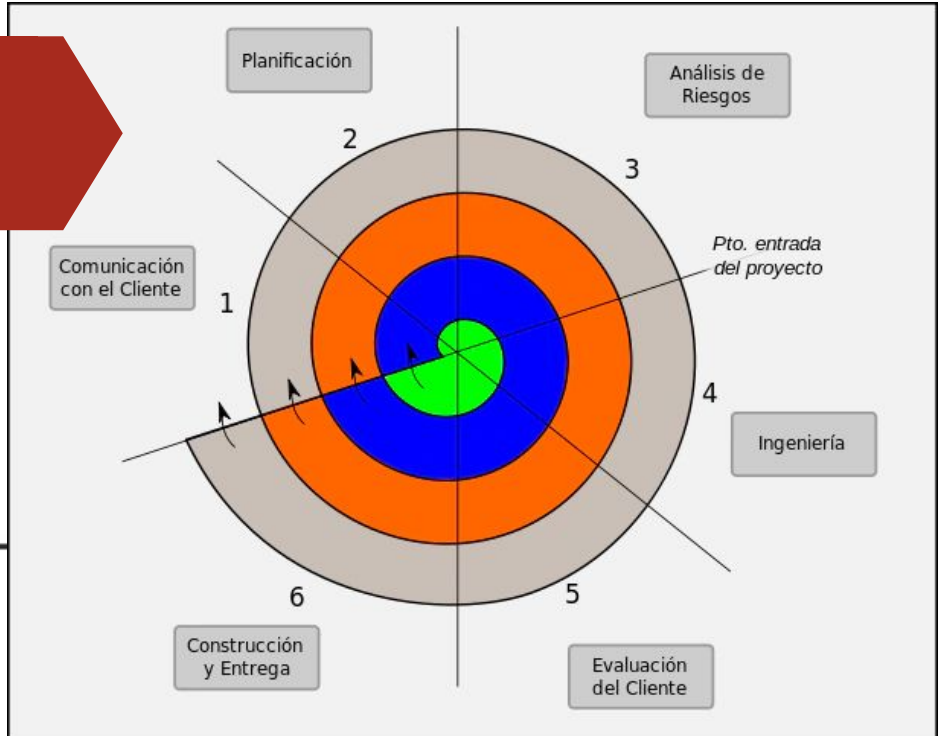
Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

MODELO EN ESPIRAL

- Desarrollo de los Conceptos
- Desarrollo del Nuevo Producto
- Mejora del Producto
- Mantenimiento del Producto



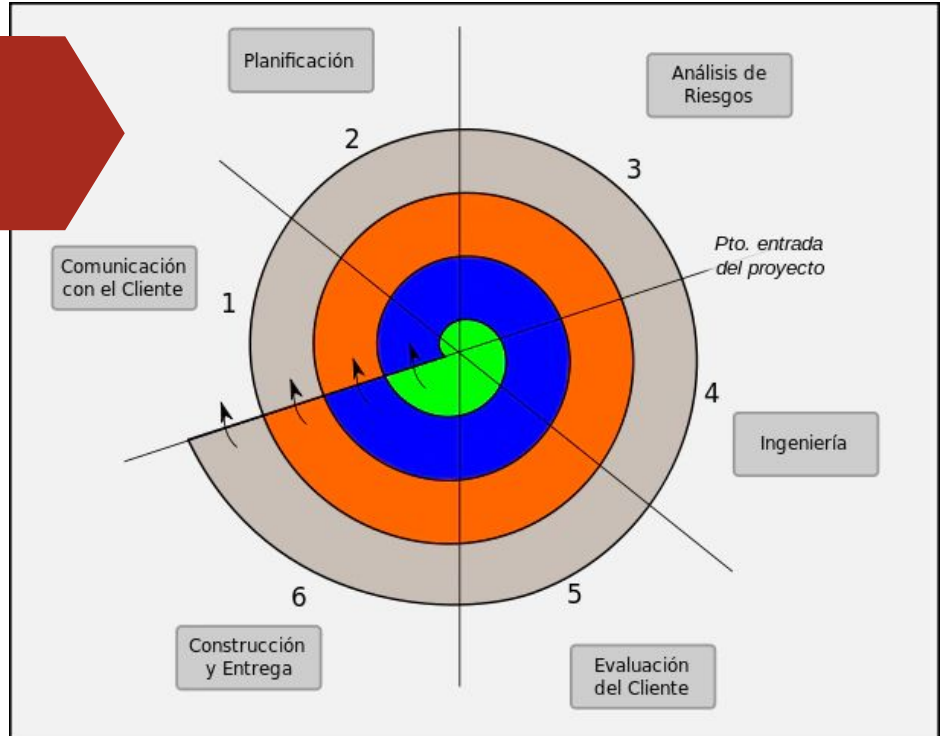
Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO
MODELO EN ESPIRAL

MODELO EN ESPIRAL (O ESPIRAL DE BOEHM)

Modelo EVOLUTIVO de proceso de software, con naturaleza ITERATIVA basada en la entrega de PROTOTIPOS, con los aspectos controlados y sistémicos del modelo en CASCADA.



Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

MODELO EN ESPIRAL

- El primer ciclo da como resultado el desarrollo de las especificaciones del producto.
- Las vueltas sucesivas se usan para el desarrollo de prototipos y versiones más sofisticadas.
- Cada paso por la región de planeación da como resultado ajustes en el plan de proyecto.
- El costo y la programación se ajustan en base al feedback del cliente con cada entrega.
- Es un enfoque realista, usado especialmente para sistemas de software a gran escala.

Modelos de Proceso de Software

03

MODELOS EVOLUTIVO

MODELO EN ESPIRAL

- Usa los prototipos como mecanismo de reducción de tiempos en cualquiera de las etapas de evolución del producto.
- Mantiene el enfoque de cascada del ciclo de vida clásico pero lo incorpora de forma iterativa.
- Los riesgos conducen a propuestas de cambios de software y a problemas de proyecto como exceso en las flechas y el costo de manera que la minimización del riesgo es una actividad muy importante de la administración de proyecto.
- A medida que evoluciona el proceso el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor al riesgo.

Actividad de Repaso

A partir de los modelos de Desarrollo de Software mencionados en esta parte de la unidad, generar un esquema o cuadro comparativo describiendo a su criterio entre dos y tres VENTAJAS y DESVENTAJAS del uso de cada modelo.

MODELO EN CASCADA

MODELO EN V

MODELO ITERATIVO

MODELO INCREMENTAL

MODELO DE PROTOTIPOS

MODELO EN ESPIRAL

Ventajas y Desventajas de los Modelos

	Ventajas	Desventajas
Modelo en Cascada	• Modelo en el que está todo bien organizado. • No se mezclan las fases. • Simple y fácil de llevar a la práctica. • Fácil de gestionar	• Rara vez los proyectos siguen una secuencia lineal. • Difícil establecer todos los requisitos al principio. • Visibilidad del producto cuando está terminado.
Modelo en V	• Simple y fácil de llevar a la práctica. • En cada una de las fases hay entregables específicos. • Pruebas en etapas tempranas del ciclo de vida. • Útil para proyectos pequeños con requisitos fáciles.	• Tiene poca flexibilidad y ajustar el alcance es difícil y caro. • No proporciona caminos claros para problemas encontrados durante las fases de pruebas.

Ventajas y Desventajas de los Modelos

	Ventajas	Desventajas
Modelo Iterativo	• No hace falta que los requisitos estén totalmente definidos desde el principio. • Desarrollo en pequeños ciclos. • Es más fácil gestionar riesgos. • Cada iteración es un hito gestionado fácilmente.	• Que los requisitos no estén definidos desde el principio también puede verse como un inconveniente ya que pueden surgir problemas con la arquitectura.

Ventajas y Desventajas de los Modelos

	Ventajas	Desventajas
Modelo Incremental	• Se genera software operativo de forma rápida y en etapas tempranas. • Más flexible, por lo que se reduce el coste en cambios de alcance y requisitos. • Fácil probar, depurar y gestionar riesgos en una iteración más pequeña. • Cada iteración es un hito gestionado fácilmente.	• Se requiere mucha experiencia para definir los incrementos y distribuir en ellos las tareas de forma proporcionada. • Cada fase de una iteración es rígida y no se superpone con otras. • Todos los requisitos han de definirse al inicio.

Ventajas y Desventajas de los Modelos

	Ventajas	Desventajas
Modelo de Prototipos	• Visibilidad del producto desde el inicio del ciclo de vida con el primer prototipo • Permite introducir cambios en las iteraciones siguientes del ciclo. • Permite la realimentación continua del cliente.	• Puede ser un desarrollo lento.
Modelo en Espiral	• Reduce riesgos del proyecto. • Incorpora objetivos de calidad. • Integra el desarrollo con el mantenimiento. • No es rígido ni estático. • Se produce software en etapas tempranas del ciclo de vida.	• Genera mucho trabajo adicional. • Exige un alto nivel de experiencia y habilidad en los analistas de riesgos. • Modelo costoso.

Modelo Unificado Racional (RUP)

-> Es un modelo de PROCESO HÍBRIDO

-> Conjuga elementos de todos los modelos genéricos

-> Utiliza las buenas prácticas en materia de especificaciones y diseño

-> Se apoya en la creación de PROTOTIPOS y la ENTREGA INCREMENTAL

-> Reconoce que los modelos de proceso convencionales presentan una sola visión del proceso.

Modelo Unificado Racional (RUP)

-> Reconoce que los modelos de proceso convencionales presentan una sola visión de proceso.

-> Este modelo se describe desde tres perspectivas

1. DINÁMICA. Muestra todas las fases a través del tiempo
2. ESTÁTICA. Presenta todas las actividades del proceso que se establecen.
3. PRÁCTICA. Sugiere la implementación de buenas prácticas durante el proceso

Modelo Unificado Racional (RUP)

Desde la PERSPECTIVA DINÁMICA el RUP se diferencia al modelo en cascada en el sentido que las actividades del proceso están más vinculadas a la empresa que a las preocupaciones técnicas.

CONCEPCIÓN	Establecer un caso empresarial para el sistema. Deben identificarse las entidades externas (personas y sistema). Luego se debe valorar el aporte del sistema a la empresa.
ELABORACIÓN	Desarrollar la comprensión del problema. Establecer un marco conceptual arquitectónico. Diseñar el plan del proyecto e identificar los riesgos claves. Al completar la etapa de debe tener la descripción arquitectónica y el plan de desarrollo
CONSTRUCCIÓN	Diseño, programación y pruebas. Las partes del sistema se desarrollan en paralelo y se integran durante esta fase. Debe lograrse el sistema funcionando, la documentación relacionada y lista para entregarse al usuario.
TRANSICIÓN	Se interesa por el cambio del sistema y ponerlo a funcionar en el ambiente real. Es algo ignorado por la mayoría de los otros modelos. Es la actividad más costosa y en ocasiones problemática.

Modelo Unificado Racional (RUP)

Cada fase puede presentarse de forma iterativa, con los resultados desarrollados incrementalmente.

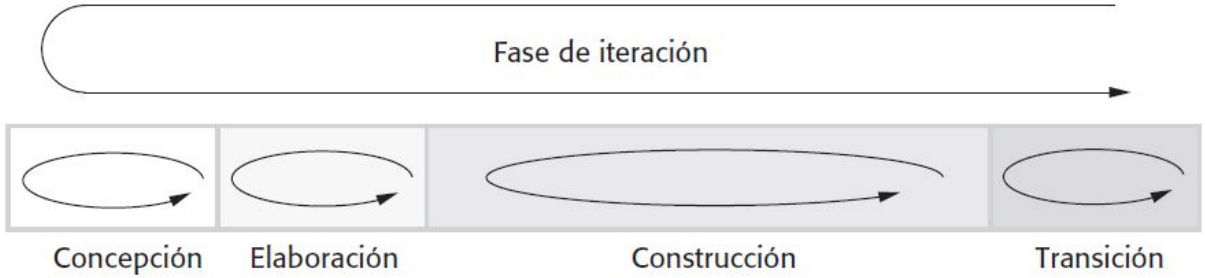


Figura 2.12 Fases en el Proceso Unificado Racional

Modelo Unificado Racional (RUP)

La VISIÓN ESTÁTICA del RUP se enfoca en las actividades que tienen lugar durante el desarrollo. Se las denomina FLUJOS DE TRABAJO.

Flujo de trabajo	Descripción
Modelado del negocio	Se modelan los procesos de negocios utilizando casos de uso de la empresa.
Requerimientos	Se identifican los actores que interactúan con el sistema y se desarrollan casos de uso para modelar los requerimientos del sistema.
Análisis y diseño	Se crea y documenta un modelo de diseño utilizando modelos arquitectónicos, de componentes, de objetos y de secuencias.
Implementación	Se implementan y estructuran los componentes del sistema en subsistemas de implementación. La generación automática de código a partir de modelos de diseño ayuda a acelerar este proceso.

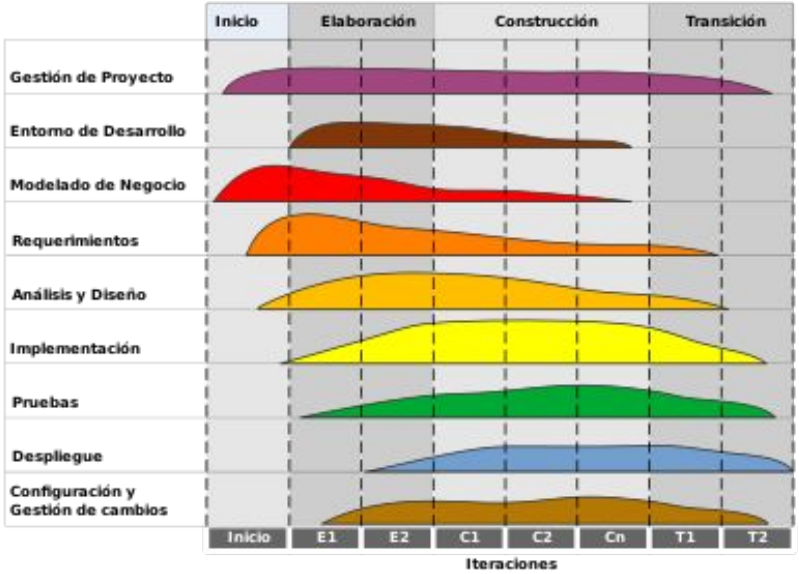
Modelo Unificado Racional (RUP)

La VISIÓN ESTÁTICA del RUP se enfoca en las actividades que tienen lugar durante el desarrollo. Se las denomina FLUJOS DE TRABAJO.

Pruebas	Las pruebas son un proceso iterativo que se realiza en conjunto con la implementación. Las pruebas del sistema siguen al completar la implementación.
Despliegue	Se crea la liberación de un producto, se distribuye a los usuarios y se instala en su lugar de trabajo.
Administración de la configuración y del cambio	Este flujo de trabajo de apoyo gestiona los cambios al sistema (véase el capítulo 25).
Administración del proyecto	Este flujo de trabajo de apoyo gestiona el desarrollo del sistema (véase los capítulos 22 y 23).
Entorno	Este flujo de trabajo pone a disposición del equipo de desarrollo de software, las herramientas adecuadas de software.

Modelo Unificado Racional (RUP)

La ventaja de tener una presentación DINÁMICA y una ESTÁTICA radica en la no asociación de los flujos de trabajo a las actividades específicas. Estos pueden estar presentes en todas las etapas del proceso



Modelo Unificado Racional (RUP)

El enfoque PRÁCTICO describe las buenas prácticas de la ISW:

1. Desarrollo de Software de forma iterativas.
2. Gestión de requerimientos.
3. Usar arquitecturas basadas en componentes.
4. Software modelado visualmente.
5. Verificar calidad del SW.
6. Controlar cambios de SW.